

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. В. Г. ШУХОВА» (БГТУ им. В.Г. Шухова)
Кафедра программного обеспечения
вычислительной техники и автоматизированных
систем

Лабораторная работа №4

по дисциплине: БД

тема: «**ИЗУЧЕНИЕ ПРИНЦИПОВ УПРАВЛЕНИЯ ЖК ДИСПЛЕЕМ ТИПА
1602 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРФЕЙСА I2C**»

Выполнил: студент группы ВТ-231

Масленников Д. А.

Проверили:

Ястребов А. В.

Белгород 2025

Цель работы: изучить принципы функционирования и возможности программного управления ЖК дисплеем типа 1602 на базе контроллера HD44780 и его аналогах, разработать алгоритм и программу для вывода информации на экран.

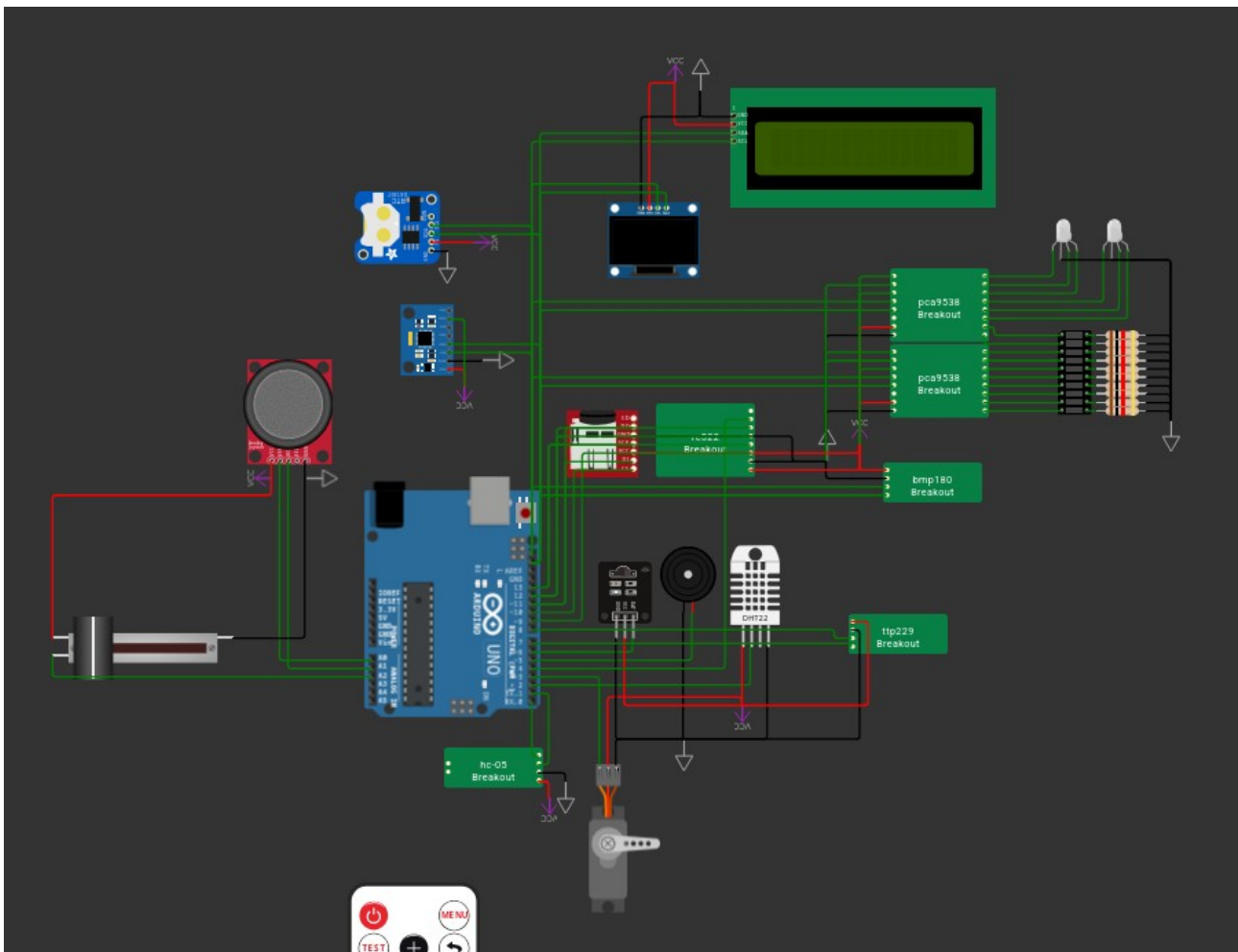
Задание к работе:

Вариант 14

Разработать в среде программирования Arduino IDE программу для микроконтроллера ATmega 328P:

1. На “3” вывести имя, фамилию и группу студента на ЖКИ. Группу вывести русскими буквами, для создания русских символов использовать функцию createChar.
2. На “4” записать новый символ в память знакогенератора при помощи команд (функция command). Вывести какую-либо строку, используя свой символ, в соответствии с вариантом задания (номер в журнале $\% 5 + 1$):
 4. С помощью команды сдвига экрана создать эффект бегущей строки вправо.
3. На “5” взаимодействовать с дисплеем в обход библиотеки. Выполнить вариант задания из 2).
- 2). Создать анимированный символ, создав несколько символов-кадров.

Схема для выполнения



Выполнение индивидуального задания:

Задание на 3:

<https://wokwi.com/projects/447573499581074433>

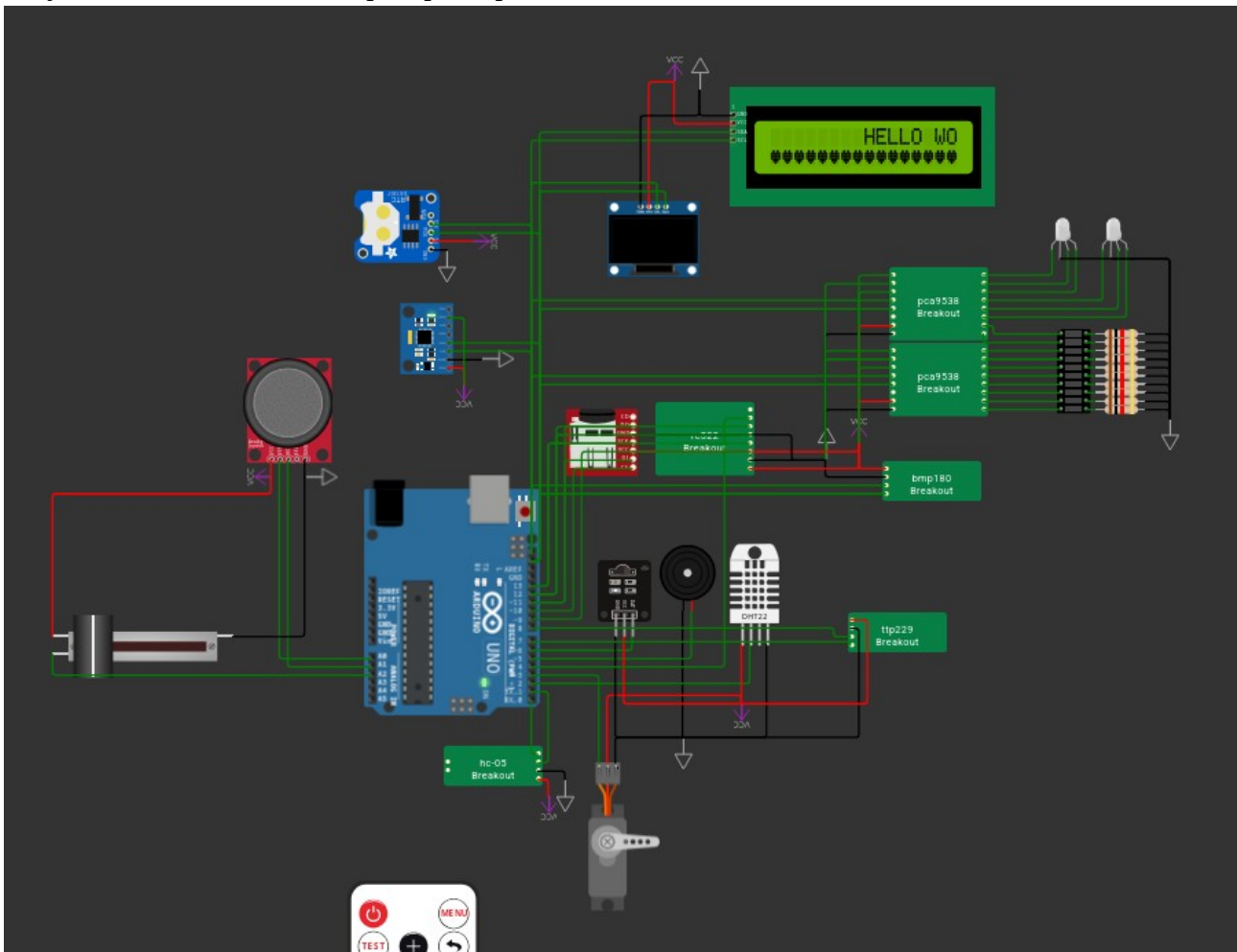
Задание на 4:

<https://wokwi.com/projects/447574115830384641>

Задание на 5:

<https://wokwi.com/projects/447574373050328065>

Результат выполнения лабораторной работы:



Выводы: в ходе выполнения лабораторной работы были достигнуты цели выполнения лабораторной работы